Geometria e Algebra Lineare

Foglio 3

Domanda 3.1. Quando è possibile definire il prodotto righe per colonne di due matrici? E in tal caso, come si definisce? Illustrate con un esempio.

Domanda 3.2. Dare la definizione di matrice (quadrata) invertibile, fornendo un esempio di una matrice invertibile e un esempio di una matrice non invertibile. Che relazione c'è tra invertibilità e rango?

Domanda 3.3. Come si costruiscono le matrici delle operazioni elementari? Quali sono le matrici 3×3 corrispondenti alle operazioni S_{13}, $D_2(5)$, $E_{32}(-2)$?

Domanda 3.4. Descrivere i passi dell'algoritmo che si utilizza per trovare l'inversa di una matrice.

Domanda 3.5. Descrivere la struttura dell'insieme delle soluzioni di un sistema omogeneo e di un sistema non omogeneo.

Domanda 3.6. Cos'è il sistema omogeneo associato ad un sistema lineare? Che relazione c'è tra le soluzioni di un sistema e quelle del sistema omogeneo associato?

Esercizio 3.7. Siano A e B le matrici

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \qquad B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

Si calcolino AB, BA, A^2 e A^3 ($A^n = AA \dots A$ n volte).

Esercizio 3.8 (CC 6.4)**.** Determinare, se esiste, l'inversa della matrice

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 1 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & 7 \end{bmatrix}$$

Nel caso l'inversa esista, fare la verifica effettuando il prodotto AA^{-1}.

Esercizio 3.9 (Prova Intermedia 2017)**.** Si consideri la matrice A_k, dipendente dal parametro reale k, così definita:

$$A_k = \begin{bmatrix} -2 & k & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & -1 \\ -2 & k & 2k & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

a) Si calcoli il rango di A_k al variare del parametro k.

b) Si trovino i valori di k per i quali A_k è invertibile.

c) Sia $b = (1, 1, 0, 1)$. Si trovino i valori di k per i quali il sistema lineare $A_k\mathbf{x} = \mathbf{b}$ è risolubile.

Esercizio 3.10 (CC 6.11)**.** Sia A la matrice reale

$$A(k) = \begin{bmatrix} 1 & k & 0 \\ 0 & 1 & k-4 \\ 2 & k & 0 \end{bmatrix}$$

- Si trovino i valori del parametro reale k per i quali A è invertibile.
- Per i valori trovati al punto precedente determinare l'inversa di A.

Esercizio 3.11. Risolvere il sistema

$$\begin{cases} 2x - 6z - w = 2 \\ x - y - 3z = 1 \\ -x + 3y + 3z - w = -1 \end{cases}$$

descrivendo l'insieme delle sue soluzioni come somma di una soluzione particolare e delle soluzioni del sistema omogeneo associato.

Esercizio 3.12 (Prova intermedia 2016)**.** Si consideri il sistema lineare

$$\begin{cases} y + z = k \\ x + ky + kz = k \\ kx + y + z = k \end{cases} \qquad (*)$$

1. Si studi la risolubilità del sistema al variare del parametro reale k.

2. Per quali valori di k l'insieme delle soluzioni è chiuso rispetto alla somma e al prodotto per uno scalare?

3. Posto $k = 1$, si descriva l'insieme delle soluzioni del sistema lineare omogeneo associato al sistema $(*)$.